



Test 1

Klasse: 1Eb

Datum: 28. Oktober 2021

1	2	3	4	5	Total	Note	EN
7	5	7	4.5 +2	2+3	25.5	4.1 4.6	

Zeit: 60 min. Max. 50 Punkte. Lösung *nicht* mit Bleistift, Lösungsweg muss ersichtlich sein!
Zugelassen: handgeschriebene Zusammenfassung (2 Seiten, einseitig A4), Matlab und Taschenrechner ohne Speicher.

1. Geradengleichung (10)

Durch die Gleichung $x_2 = mx_1 + c$ wird eine Gerade im x_1x_2 -Koordinatensystem beschrieben. Dabei ist m die Steigung und d der y -Achsenabschnitt.

Geben Sie die Parameterdarstellung der Geraden an für

(a) $m = 4, d = -2.$

(c) $3x_1 - 4x_2 = -4$

(b) $m = 0, d = 5$

(a) Welche Gerade verläuft senkrecht zu $2x_1 + x_2 = 5$?

(b) Wie lautet die Geradengleichung für $(t \in \mathbb{R})$

$$g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

2. Vektorraum (10)

Sind die unten angegebenen Mengen Vektorräume? Betrachten Sie nur die Abgeschlossenheit mit der Addition und der Multiplikation mit einem Skalar.

(a) Grundmenge V ($s \in \mathbb{R}$):

$$V = \{x | x = -2 \cdot s + 5\}$$

(b) Grundmenge W ($x, y \in \mathbb{R}$):

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\}$$

3. Harmonische Schwingungen (10)

$$f(t) = 3.7082 \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{9} t\right) - 11.4127 \sin\left(\frac{2\pi}{9} t\right)$$

- (a) Bestimmen Sie Kreisfrequenz, Nullphasenwinkel und Amplitude der Superposition.
- (b) Skizzieren Sie die Funktion über 3 Periodenlängen. Geben Sie 2 Nullstellen an.
- (c) Zeichnen Sie in der Skizze die Periodenlänge und die Amplitude der Superposition ein.

4. Vektoren (10)

$$\vec{f} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \vec{g} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{h} = \begin{pmatrix} 9 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Geben Sie die Komponenten folgender Vektoren an:

- (a) $\vec{a} \in \mathbb{R}^2$ hat die Norm 16.2 und schliesst mit der x -Achse den Winkel $\alpha = 72^\circ$ ein.
- (b) $\vec{b} \in \mathbb{R}^3$ ist komplanar zu $\vec{f}$ und $\vec{g}$ ($\vec{b} \neq \vec{g}$ und $\vec{b} \neq \vec{f}$)
- (c) $\vec{c} \in \mathbb{R}^3$, steht senkrecht zu $\vec{f}$ und $\vec{g}$.
- (d) $\vec{d} \in \mathbb{R}^3$ ist antiparallel zu $\vec{f}$ und hat die Länge 12.
- (e) $\vec{e} \in \mathbb{R}^3$ ist die Projektion von $\vec{h}$ auf $\vec{f}$.

5. Lineares Gleichungssystem (10)

$$\begin{bmatrix} L_1 : & 2x & +2y & & = & 4 \\ L_2 : & x & & +5z & = & 41 \\ L_3 : & 3x & +6y & +z & = & 1 \end{bmatrix}$$

- (a) Bestimmen Sie für das vorliegende lineare Gleichungssystem die Zeilenstufenform.
- (b) Lösen Sie das Gleichungssystem durch Einsetzen von unten nach oben.
- (c) Sind die Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\vec{c} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}$ linear abhängig?

$$1) \quad m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 0x \\ \Delta y \end{pmatrix}$$

$$a) \quad m = 4 \quad \Delta = 0$$

$$\underline{\underline{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \quad (1) \sim}}$$

$$b) \quad \underline{\underline{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix} \quad (1) \sim}}$$

$$c) \quad 3x_1 - 4x_2 + 4 = 0 \Rightarrow \text{Koordinaten form}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\underline{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} \quad (1) \checkmark}}$$

$$a) \quad 2x_1 + x_2 - 5 = 0 \quad \text{Senkrecht: Komponenten vertauschen \& ein Vorzeichen invertieren}$$

$$\underline{\underline{-x_1 + 2x_2 - 5 = 0 \quad (2)}}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{5}{2} = 2,5$$

$$y = 2,5x + b \quad P(2|3)$$

$$3 = 2,5 \cdot 2 + b$$

$$b = -2$$

$$\underline{\underline{y = 2,5x - 2 \quad (2)}}$$

c.)

es war eine
Menge mit
einer Dimension
gegeben nicht
2 Dimension

$$\begin{pmatrix} -2s \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \lambda = \begin{pmatrix} -2s \cdot \lambda \\ 5\lambda \end{pmatrix}$$

Nicht abgeschlossen

b.)

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Addition:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{c} \text{IR} \\ \text{---} \\ (x+y) \\ (y+v) \end{array}$$

Shankar:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \cdot \lambda = \begin{pmatrix} x \cdot \lambda \\ y \cdot \lambda \end{pmatrix}$$

sehr gut gelöst!

Ist vektorraum

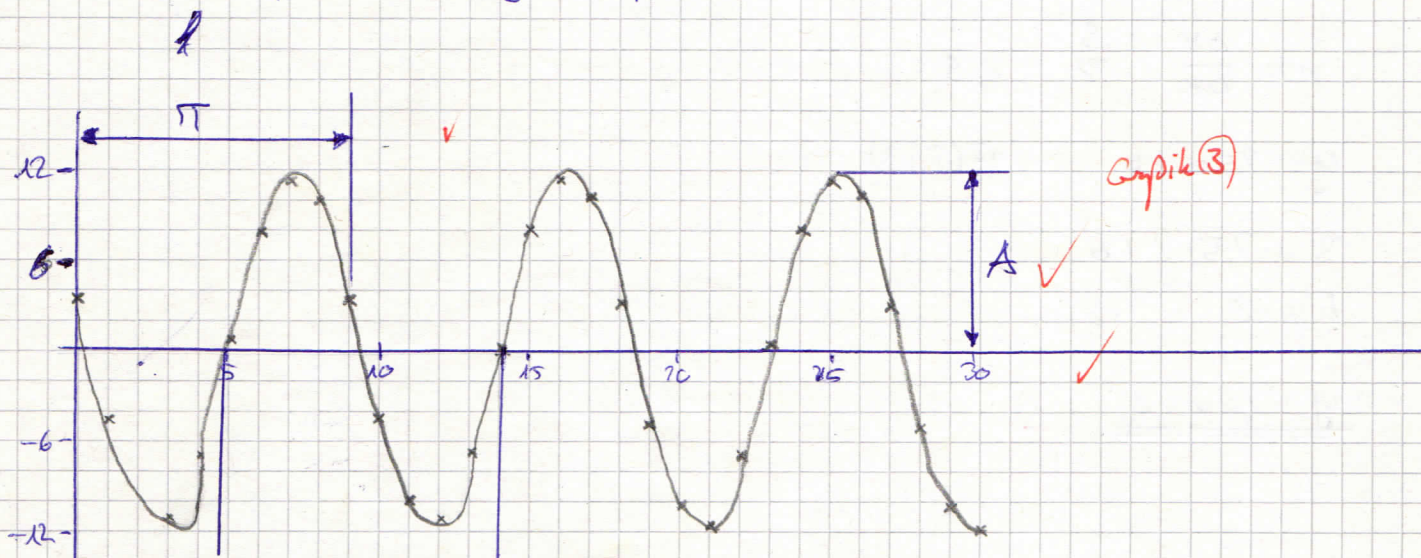
3)

$$\underline{\underline{\omega = \frac{2\pi}{g} \quad (1)}}$$

$$A = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(3,7)^2 + (-11,4)^2} = \underline{12} \text{ (1) } \checkmark$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{a}{b}\right) + \pi = \arctan\left(\frac{32.1}{-114.1}\right) + \pi = \underline{2.827}$$

$$f(t) = 12 \cdot \sin\left(\frac{2}{9}\pi \cdot t + 7,827\right)$$



$$u_1 = 4951$$

$$N_2 = \cancel{13954}$$

$$N = \frac{\pi}{h} = 45$$

$$N_2 = 4,5 + 1 = 5,5$$

$$T = g \left(\frac{2\pi}{\omega} \right)$$

4.)

a.)

$$n \cdot \begin{pmatrix} \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{pmatrix} = 16,2 \cdot \begin{pmatrix} 0,309 \\ 0,95 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5,01 \\ 15,41 \end{pmatrix} \quad (2)$$

b.)

$$\vec{b} \cdot (\vec{f} \times \vec{g}) = 0$$

$$\vec{b} \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ -15 \\ 8 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{matrix} \vec{b}_x \cdot 6 + \vec{b}_y \cdot -15 + \vec{b}_z \cdot 8 = 0 \\ \downarrow \quad \quad \downarrow \\ 1 \quad \quad 2 \end{matrix}$$

$$2 \cdot 6 + 4 \cdot -15 + 8 \cdot 8 = 0$$

$$\vec{b}_z = 6$$

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \quad f$$

$$c) \vec{z} = \vec{f} \times \vec{g} = \begin{pmatrix} 0+6 \\ -(12+3) \\ 8-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -15 \\ 8 \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$\vec{z} =$$

$$d) \vec{f} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\vec{f} \cdot \frac{1}{\|\vec{f}\|} = \begin{pmatrix} 3/5 \\ 0 \\ 4/5 \end{pmatrix} \quad (0,5)$$

$$12 \cdot \vec{f} = \begin{pmatrix} 36/5 \\ 0 \\ 48/5 \end{pmatrix} \quad f$$

$$e) \|\vec{e}\| = \vec{b} \cdot \frac{\vec{f}}{\|\vec{f}\|} = \vec{b} \cdot \vec{f} = 3$$

$$\vec{e} = \|\vec{e}\| \cdot \frac{\vec{f}}{\|\vec{f}\|} = \begin{pmatrix} 9/5 \\ 0 \\ 12/5 \end{pmatrix}$$

5) c) lin abh: Ebene $\Rightarrow V=0$

$$\det(\vec{b} \times \vec{c}) = 0$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -30 \\ 14 \\ 6 \end{pmatrix} = 0$$

$$2 \cdot -30 + 2 \cdot 14 + 0 \cdot 6 = 0$$

$$-36 \quad \quad \quad = 0$$

$\times \uparrow$ (2)
Nicht linear abhängig

b)

$$\begin{cases} x = (4 - 2y) \cdot \frac{1}{2} \\ 5z = 41 - x \\ 3x + 6y + z = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 2y \\ 5z = 41 - 2y \\ 3x + 6y + z = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2y \\ 5z = 41 - 2y \\ 3(2y) + 6y + z = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2y \\ z = \frac{1}{5}(41 - x) \\ 3(2y) + 6y + \frac{1}{5}(41 - x) = 1 \end{cases}$$

$$\left. \begin{matrix} x = 6 \\ y = -4 \\ z = 7 \end{matrix} \right\} \in \mathbb{R}$$

$$z = 1 - 3x - 6y$$

b.)

a.) (I) $2x + 2y = 4$

(II) $z = 1 - 3x - 6y$

(II) $x + 5z = 41$

(III) $x + 5 - 15z - 30y = 41$

(III) $3x + 6y + z = 1$

$$x = -\frac{1}{14} \cdot (41 - 5 + 30y)$$

(III) $2 \cdot \left(-\frac{1}{14} \cdot (41 - 5 + 30y)\right) = 4$

$$-\frac{1}{7}(36 + 30y) = 4$$

$$-\frac{36}{7} + 30y = 4$$

Zeilenstufenform?

$$y = \frac{32}{105} \quad \times$$

~~a) 2x~~

$\times$